MANUAL BOOK
E-LKM Simulasi Praktikum

Pembuatan Arang dari Pelepah Sawit
dan Aplikasinya sebagai Adsorben

Identitas Praktikan

Kelompok:

Contoh: Kelompok 3

Nama Anggota & NIM:

1. Nama Lengkap (NIM)
2. Nama Lengkap (NIM)
3. Nama Lengkap (NIM)

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan **7**

1.1 Tujuan Manual Book 7

2. Fitur Bahasa **8**

2.1 Cara Mengubah Bahasa 8

3. Cover dan Identitas Kelompok **9**

3.1 Data yang Perlu Diisi 9

3.2 Cara Mengisi 9

4. Navigasi Halaman **10**

4.1 Tombol Navigasi 10

4.2 Kata Pengantar 10

5. Daftar Isi Interaktif **11**

5.1 Cara Menggunakan Daftar Isi 11

6. Informasi Umum dan CPL **12**

6.1 Informasi Mata Kuliah 12

6.2 CPL, CPMK, dan Sub-CPMK 12

7. Tata Tertib dan Navigasi Tombol **13**

7.1 Tata Tertib Praktikum 13

7.2 Fungsi Tombol dalam E-LKM 13

8. Dasar Teori dan Simulasi **14**

8.1 Simulasi Anatomi Sawit 14

Tampilan Simulasi 14

Cara Menggunakan 14

8.2 Simulasi Mekanisme Adsorpsi 14

Tampilan Simulasi 14

Cara Menggunakan 15
8.3 Simulasi Tipe Sorpsi 15
Tampilan Simulasi 15
Cara Menggunakan 15
9. Alat dan Bahan 16
9.1 Daftar Alat dan Bahan 16
Alat 16
Bahan 16
9.2 Game Simulasi Alat dan Bahan 16
Cara Bermain 17
Hasil Verifikasi 17
10. Prosedur Kerja 18
10.1 Tahap 1: Pencarian Bahan Baku 18
Scene 1: Peta Lokasi 18
Scene 2: Kebun Sawit 18
Scene 3: Pengambilan Sampel 18
10.2 Tahap 2: Preparasi Pelepah 18
Scene 1: Pemotongan Daun Lidi 18
Scene 2: Pengupasan Kulit Hijau 18
Scene 3: Pencincangan 19
Scene 4: Pencucian 19
Scene 5: Pengeringan 19
Scene 6: Karbonisasi dengan Oven 19
Scene 7: Penyimpanan di Desikator 19
10.3 Tahap 3: Karbonisasi 20
Scene 1: Penyendokan ke Krusibel 20
Scene 2: Furnace 20
Scene 3: Penghalusan dan Pengayakan 20

10.4 Tahap 4: Pembuatan Larutan Jeruk 10% 20
Scene 1: Mencari Bahan di Pasar 20
Scene 2: Pengolahan Jeruk 20
Scene 3: Formulasi Larutan 10% 21
Scene 4: Penyimpanan 21
10.5 Tahap 5: Titrasi Awal 21
Prosedur Titrasi 21
Pengulangan 21
Perhitungan 22
10.6 Tahap 6: Adsorpsi 22
Scene 1: Penimbangan Arang 22
Scene 2: Proses Adsorpsi 22
Hasil 22
Titrasi Setelah Adsorpsi 23
Pengulangan dan Perhitungan 23
Variasi Waktu 23
11. Hasil Pengamatan 24
11.1 Cara Mengisi Tabel 24
12. Perhitungan dan Fitting Isoterm 25
12.1 Perhitungan Otomatis 25
12.2 Grafik Isoterm 25
13. Pembahasan 26
13.1 Cara Menjawab 26
14. Kesimpulan 27
14.1 Cara Menulis Kesimpulan 27
15. Cetak dan Upload LKM 28
15.1 Mencetak LKM 28
15.2 Upload ke Google Drive 28

1. Pendahuluan

Selamat datang di Manual Book E-LKM (Electronic Lembar Kerja Mahasiswa) Simulasi Praktikum. Panduan ini akan membantu Anda memahami cara penggunaan sistem e-LKM untuk praktikum Pembuatan Arang dari Pelepah Sawit dan Aplikasinya sebagai Adsorben.

E-LKM ini dirancang untuk memberikan pengalaman praktikum virtual yang interaktif dan edukatif. Dengan menggunakan simulasi ini, mahasiswa dapat memahami konsep adsorpsi dan proses pembuatan arang aktif dari bahan alam secara menyeluruh.

1.1 Tujuan Manual Book

Memahami fitur-fitur yang tersedia dalam e-LKM

Mengetahui cara navigasi antar halaman

Memahami cara menggunakan setiap simulasi

Mengetahui prosedur pengumpulan hasil praktikum

2. Fitur Bahasa

E-LKM ini menyediakan dukungan dua bahasa untuk memudahkan pemahaman materi. Anda dapat mengubah bahasa tampilan sesuai kebutuhan.

2.1 Cara Mengubah Bahasa

1. Lihat pojok kanan atas layar
2. Temukan tombol pemilih bahasa
3. Pilih "ID" untuk Bahasa Indonesia
4. Pilih "EN" untuk Bahasa Inggris

> i *Semua konten dalam e-LKM akan otomatis berubah sesuai bahasa yang dipilih, termasuk instruksi, label, dan keterangan simulasi.*

3. Cover dan Identitas Kelompok

Halaman cover adalah halaman pertama yang akan Anda lihat saat membuka e-LKM. Pada halaman ini, Anda perlu mengisi informasi kelompok praktikum.

3.1 Data yang Perlu Diisi

Nama Kelompok: Isi dengan nama kelompok praktikum Anda

Nama Anggota: Masukkan nama lengkap semua anggota kelompok

NIM: Isi Nomor Induk Mahasiswa masing-masing anggota

3.2 Cara Mengisi

5. Klik pada kolom teks yang tersedia
6. Ketik informasi yang diminta
7. Pastikan data sudah benar
8. Klik tombol "Selanjutnya" untuk melanjutkan

4. Navigasi Halaman

E-LKM dilengkapi dengan sistem navigasi yang mudah digunakan. Anda dapat berpindah antar halaman dengan menggunakan tombol navigasi.

4.1 Tombol Navigasi

Tombol	Fungsi
Selanjutnya	Berpindah ke halaman berikutnya
Sebelumnya	Kembali ke halaman sebelumnya
Lewati	Melewati bagian tertentu (jika tersedia)

4.2 Kata Pengantar

Setelah halaman cover, Anda akan menemukan Kata Pengantar. Bagian ini berisi pengantar singkat tentang praktikum. Anda dapat membacanya atau langsung menekan "Selanjutnya" untuk melewatinya.

5. Daftar Isi Interaktif

Daftar Isi dalam e-LKM bersifat interaktif. Anda dapat langsung menuju ke halaman yang diinginkan dengan mengklik judul bagian yang tersedia.

5.1 Cara Menggunakan Daftar Isi

9. Lihat daftar bagian-bagian praktikum
10. Klik pada judul bagian yang ingin dituju
11. Sistem akan langsung membawa Anda ke halaman tersebut

> **i** *Daftar Isi memudahkan Anda untuk mengakses bagian tertentu tanpa harus menekan tombol "Selanjutnya" berulang kali.*

6. Informasi Umum dan CPL

Bagian ini berisi informasi penting tentang mata kuliah praktikum, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), dan Sub-CPMK untuk materi praktikum ini.

6.1 Informasi Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah: Praktikum Kimia Material

Semester: Sesuai kurikulum program studi

Topik: Adsorpsi dan Karbonisasi

6.2 CPL, CPMK, dan Sub-CPMK

CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan) adalah kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh lulusan program studi. CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) adalah kemampuan khusus yang diharapkan dicapai pada mata kuliah ini.

> Pastikan Anda membaca dan memahami CPL, CPMK, dan Sub-CPMK sebelum memulai praktikum.

7. Tata Tertib dan Navigasi Tombol

Bagian ini berisi tata tertib praktikum dan penjelasan fungsi tombol-tombol yang tersedia dalam e-LKM dan buku panduan yang sedang Anda baca.

7.1 Tata Tertib Praktikum

Mematuhi semua instruksi yang diberikan

Mengerjakan tugas dengan jujur dan mandiri

Menjaga ketertiban selama praktikum

Melaporkan kendala teknis jika ditemukan

7.2 Fungsi Tombol dalam E-LKM

Tombol	Fungsi
Mulai Simulasi	Memulai simulasi interaktif
Reset	Mengulang simulasi dari awal
Simpan	Menyimpan data atau jawaban
Verifikasi	Memeriksa kebenaran jawaban
Lanjut	Melanjutkan ke tahap berikutnya
Hitung	Menghitung hasil perhitungan
Cetak	Mencetak dokumen LKM

8. Dasar Teori dan Simulasi

Bagian Dasar Teori berisi materi teori yang dapat dibaca secara tekstual. Selain itu, tersedia tiga jenis simulasi interaktif untuk memperjelas pemahaman:

Simulasi Anatomi Sawit

Simulasi Mekanisme Adsorpsi

Simulasi Tipe Sorpsi

8.1 Simulasi Anatomi Sawit

Simulasi ini menampilkan anatomi tanaman sawit lengkap dengan bagian-bagiannya.

Tampilan Simulasi

Layar Kiri: Gambar tanaman sawit dengan bagian-bagian yang dapat diklik

Layar Kanan: Informasi kandungan dan komposisi setiap bagian

Cara Menggunakan

12. Klik pada bagian sawit yang ingin dilihat
13. Gambar akan otomatis zoom ke bagian yang dipilih
14. Lihat komposisi dan keterangan di layar kanan
15. Klik pada "Pelepah" karena bagian ini yang akan dijadikan arang
16. Simulasi dapat ditutup dan dianggap selesai
17. Lanjutkan ke simulasi berikutnya

8.2 Simulasi Mekanisme Adsorpsi

Simulasi ini menunjukkan bagaimana mekanisme adsorpsi berlangsung di dalam pori-pori adsorben.

Tampilan Simulasi

Tampilan utama: Gambar struktur pori

Panel kanan atas: Keterangan interaksi adsorbat-pori

Cara Menggunakan

18. Tekan tombol "Mulai Simulasi"
19. Amati adsorbat turun dan melekat di pori
20. Arahkan kursor ke partikel adsorbat untuk melihat keterangan interaksi
21. Simulasi akan selesai setelah semua partikel teradsorp
22. Gunakan tombol "Reset" untuk mengulang simulasi
23. Lanjutkan ke simulasi terakhir

8.3 Simulasi Tipe Sorpsi

Simulasi ini membandingkan dua tipe sorpsi: Chemisorpsi dan Physisorpsi.

Tampilan Simulasi

Layar Kiri: Chemisorpsi dengan ciri-cirinya

Layar Kanan: Physisorpsi dengan ciri-cirinya

Cara Menggunakan

24. Tekan tombol "Mulai Simulasi"
25. Amati adsorbat turun dan melekat sesuai ciri masing-masing jenis
26. Untuk Physisorpsi: Klik partikel teradsorp untuk melihat desorpsi
27. Gunakan tombol "Reset" untuk mengulang
28. Simulasi selesai

9. Alat dan Bahan

Bagian ini berisi daftar alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum. Anda dapat membaca secara langsung atau memainkan game simulasi memilih alat dan bahan.

9.1 Daftar Alat dan Bahan

Alat

Timbangan analitik

Mortar dan alu

Ayakan mesh 100

Desikator

Furnace

Oven

Krusibel

Buret

Erlenmeyer

Hotplate dengan magnetic stirrer

Bahan

Pelepah sawit

Larutan NaOH

Indikator PP (Phenolphthalein)

Jeruk nipis

Aquadest

9.2 Game Simulasi Alat dan Bahan

Game ini menguji pemahaman Anda tentang alat dan bahan praktikum.

Cara Bermain

29. Klik untuk memulai game
30. Akan muncul gambar asisten yang menyapa
31. Tekan tombol "Saya Siap"
32. Layar akan menampilkan:

    Kiri: Lemari alat dan bahan

    Kanan: Meja laboratorium
33. Pindahkan alat dan bahan dari lemari ke meja dengan cara klik
34. Klik "Verifikasi" untuk memeriksa jawaban

Hasil Verifikasi

Jika benar: Asisten akan memberikan apresiasi

Jika salah: Asisten akan menunjukkan kesalahan

Setelah verifikasi benar, Anda dapat mengklik alat dan bahan untuk melihat fungsinya.

10. Prosedur Kerja

Prosedur kerja praktikum terdiri dari 6 tahap utama. Setiap tahap memiliki simulasi interaktif.

10.1 Tahap 1: Pencarian Bahan Baku

Scene 1: Peta Lokasi

Mahasiswa disajikan peta lokasi dan harus mengklik daerah yang memiliki kebun sawit.

Scene 2: Kebun Sawit

Setelah sampai ke kebun sawit, pilih salah satu:

Memotong pelepah sawit bagian atas

Memungut pelepah yang sudah jatuh di tanah

Scene 3: Pengambilan Sampel

35. Klik tombol animasi memotong pelepah
36. Klik pelepah yang akan diambil
37. Klik "Bawa ke Laboratorium"
38. Amati animasi pelepah dimasukkan ke karung

10.2 Tahap 2: Preparasi Pelepah

Scene 1: Pemotongan Daun Lidi

39. Tekan tombol "Potong"
40. Lidi dari pelepah akan hilang
41. Klik "Lanjut"

Scene 2: Pengupasan Kulit Hijau

42. Tekan tombol "Kupas"
43. Kulit hijau akan berubah menjadi kulit coklat

44. Klik "Lanjut"

Scene 3: Pencincangan

45. Klik tombol "Cincang Dadu"
46. Pelepah akan dipotong menjadi ukuran dadu
47. Tekan "Selanjutnya"

Scene 4: Pencucian

48. Tekan tombol "Cuci Sampel"
49. Sampel akan dicuci bersih
50. Klik "Selanjutnya"

Scene 5: Pengeringan

51. Klik tombol "Jemur Sampel"
52. Sampel akan dijemur di bawah sinar matahari
53. Klik "Selanjutnya"

Scene 6: Karbonisasi dengan Oven

54. Atur suhu: 105°C
55. Atur waktu: 2 jam
56. Tekan "Mulai Oven"
57. Tunggu hingga proses selesai
58. Klik "Lanjut" ke desikator

Scene 7: Penyimpanan di Desikator

59. Tekan "Simpan Desikator"
60. Sampel pelepah siap digunakan

10.3 Tahap 3: Karbonisasi

Scene 1: Penyendokan ke Krusibel

61. Tekan "Ambil Bahan"
62. Amati animasi menyendok pelepah
63. Isi sampai tanda hijau di samping krusibel
64. Tekan "Lanjut ke Furnace"

Scene 2: Furnace

65. Atur suhu: 600°C
66. Atur waktu: 1 jam
67. Tekan "Mulai Pemanasan"
68. Klik "Lanjut" ke penghalusan

Scene 3: Penghalusan dan Pengayakan

69. Amati proses penghalusan
70. Klik "Lanjut" ke pengayakan
71. Amati proses pengayakan
72. Tekan "Simpan ke Desikator"
73. Penyiapan arang selesai

10.4 Tahap 4: Pembuatan Larutan Jeruk 10%

Scene 1: Mencari Bahan di Pasar

74. Klik buah jeruk yang akan menjadi adsorbat
75. Klik "Lanjut"

Scene 2: Pengolahan Jeruk

76. Klik simbol "Kupas Jeruk"
77. Klik "Peras Jeruk"

78. Klik "Saring Ampas"
79. Klik "Lanjut"

Scene 3: Formulasi Larutan 10%

80. Atur jumlah air jeruk sesuai perhitungan
81. Atur jumlah aquadest (aqua DM)
82. Klik "Campurkan Larutan"
83. Klik "Lanjut Simpan ke Botol"

Scene 4: Penyimpanan

84. Atur posisi botol
85. Klik "Tuangkan Sekarang"
86. Simulasi selesai

10.5 Tahap 5: Titrasi Awal

Prosedur Titrasi

87. Isi NaOH di buret dengan menekan dan menahan tombol isi
88. Isi sampai buret penuh
89. Klik "Buret Siap"
90. Klik "Ambil dan Letakkan Erlenmeyer"
91. Klik "Teteskan 3 Tetes Indikator"
92. Tekan dan tahan untuk meneteskan indikator PP
93. Klik sampai larutan berubah warna pink
94. Klik "Selesai, Catat Data"

Pengulangan

Ulangi langkah di atas sebanyak 3 kali untuk mendapatkan data yang akurat.

Jika isi buret habis: Klik "Isi Buret"

Jika masih ada: Klik "Buret Siap"

Perhitungan

95. Tekan "Hitung Konsentrasi"
96. Masukkan rata-rata volume NaOH
97. Klik "Hitung Konsentrasi"
98. Catat konsentrasi awal yang muncul

10.6 Tahap 6: Adsorpsi

Scene 1: Penimbangan Arang

99. Klik "Tambahkan Arang"
100. Timbang sampai ± 1 gram
101. Jika kelebihan: Tekan "Reset" dan ulangi
102. Klik "Lanjut" jika sudah berhasil

Scene 2: Proses Adsorpsi

103. Larutan jeruk sudah dimasukkan arang
104. Klik "Masukkan Magnetic Stirrer"
105. Pilih waktu reaksi: 15, 30, 45, atau 60 menit
106. Atur suhu: 25°C (suhu ruang)
107. Atur kecepatan: 150 rpm
108. Klik tombol "Start" di hotplate
109. Klik "Stop" saat waktu sudah sesuai

Hasil

Jika gagal: Ulangi dari awal

Jika berhasil: Klik "Lanjut Titrasi"

Titrasi Setelah Adsorpsi

110. Klik "Isi Buret" sampai penuh
111. Klik "Buret Siap"
112. Klik "Ambil dan Letakkan Erlenmeyer"
113. Klik "Teteskan 3 Tetes PP"
114. Tahan buka keran sampai warna pink
115. Catat data

Pengulangan dan Perhitungan

116. Ulangi langkah di atas 3 kali
117. Klik "Hitung Konsentrasi"
118. Catat rata-rata V NaOH untuk setiap waktu

> **i** *Data rata-rata V NaOH per waktu tersedia di bagian kiri bawah layar. Data ini akan digunakan untuk auto calculator dan auto plotting.*

Variasi Waktu

Lanjutkan semua variasi waktu (15, 30, 45, 60 menit) dan ingat rata-rata V NaOH tiap tahap.

11. Hasil Pengamatan

Setelah menyelesaikan semua tahap praktikum, Anda perlu mengisi tabel hasil pengamatan.

11.1 Cara Mengisi Tabel

119. Gulir ke bawah ke bagian Hasil Pengamatan
120. Isi tabel input manual dengan rata-rata V tiap waktu
121. Pastikan data sudah benar
122. Klik "Simpan"
123. Klik "Selanjutnya"

> Pastikan data yang diinput sudah benar karena akan digunakan untuk perhitungan selanjutnya.

12. Perhitungan dan Fitting Isoterm

Bagian ini akan melakukan perhitungan otomatis berdasarkan data yang telah diinput.

12.1 Perhitungan Otomatis

124. Gulir ke bagian B (Perhitungan)
125. Klik "Hitung Otomatis"
126. Sistem akan menghitung parameter adsorpsi

12.2 Grafik Isoterm

127. Klik "Grafik Isoterm"
128. Sistem akan menampilkan grafik hasil fitting
129. Klik "Selanjutnya" untuk melanjutkan

> i *Grafik isoterm menunjukkan hubungan antara konsentrasi adsorbat dan jumlah adsorpsi.*

13. Pembahasan

Bagian ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab untuk menguji pemahaman Anda.

13.1 Cara Menjawab

130. Baca setiap soal dengan teliti
131. Isi jawaban pada kolom essay yang tersedia
132. Jawab dengan lengkap dan jelas
133. Klik "Simpan Jawaban Essay"

> Jawaban yang baik harus mencakup konsep teori, analisis data, dan kesimpulan.

14. Kesimpulan

Bagian ini digunakan untuk menuliskan kesimpulan dari praktikum yang telah dilakukan.

14.1 Cara Menulis Kesimpulan

134. Tulis kesimpulan berdasarkan hasil praktikum
135. Sertakan data pendukung
136. Hubungkan dengan tujuan praktikum
137. Klik "Simpan"

> i *Kesimpulan yang baik mencakup: hasil utama, kesesuaian dengan teori, dan saran perbaikan.*

15. Cetak dan Upload LKM

Setelah semua bagian selesai diisi, langkah terakhir adalah mencetak dan mengupload LKM.

15.1 Mencetak LKM

138. Klik "Cetak LKM"
139. Pilih bagian yang ingin dicetak
140. Pilih "Simpan sebagai PDF"
141. Klik "Simpan"
142. Pilih lokasi penyimpanan
143. Tunggu proses download selesai

15.2 Upload ke Google Drive

144. Klik "Buka Folder G Drive"
145. Jangan lupa rename folder sesuai ketentuan
146. Drag file PDF ke folder, atau
147. Klik "Baru" > "Upload File"
148. Pilih file PDF yang sudah disimpan
149. Tunggu proses upload selesai

> Pastikan file sudah berhasil diupload sebelum menutup aplikasi. Simpan juga backup file di perangkat Anda.

Selamat Mengerjakan!

Semoga praktikum Anda lancar dan sukses.

Laboratorium Kimia Material

© 2025-2026